

Brain & Mind

Special Topic

알츠하이머병이 아닌 병리를 의심하는 소견: 개요 및 중요성
정지향 / 이화여자대학교 이대서울병원

알츠하이머병이 아닌 병리를 의심하는 소견: 개요 및 중요성

Suspected Non-Alzheimer's Disease Pathophysiology (SNAP): Outline & Importance

서론

Suspected Non-Alzheimer disease pathophysiology (SNAP, 비알츠하이머 병 병태생리의심)는 뇌의 아밀로이드- β 단백질($A\beta$)은 정상(amyloid negative, A-)이지만 신경퇴행의 생물표지자가 비정상(neurodegeneration positive, N+)일 때 적용되는 개념이다. SNAP의 병리소견은 다양하며, 여러 비알츠하이머병 신경퇴행성 질환과 관련이 있다. 주요 질환으로 뇌혈관질환, 알파-

시누클레인병변(α -synucleinopathy), 해마경화증(hippocampal sclerosis), primary age-related tauopathy (PART), argyrophilic grain disease, limbic-predominant age-related TDP-43 encephalopathy (LATE) 등이 혼재되어 있다(그림 1). 알츠하이머병처럼 인지장애를 일으킬 수 있기 때문에 노인의 인지장애 증상을 잘 규명하기 위해서는 SNAP에 대한 이해가 꼭 필요하다.

본론

SNAP의 임상양상

SNAP은 임상적으로 나이 대비 인지 기능이 정상인 경우와 경미한 인지장애가 있는 경우에서 나타난다. 65세 이상의 정상인에서 18~35%, 경도인지장애 환자에서 25~30%의 SNAP이 발견된다. 이러한 통계는 SNAP이 고령 인구에서 상당한 비율을 차지함을 시사한다.

SNAP 환자에서는 아포지단백 E 유전자의 $\epsilon 4$ 대립유전자가 아밀로이드 양성인 사람에 비해 적게 나타난다. SNAP 환자의 인지장애 진행은 알츠하이머 병리 생리학적으로 알츠하이머병 가능성이 높은 A+N+ 환자에 비해 느리고, A-N- 환자에 비해 빠른 것으로 나타났다.

SNAP의 생물표지자

SNAP 생물표지자는 숨어있는 병리 질환의 기전에 따라 다르지만, 신경퇴행(N: Neurodegeneration) 인자와 관련이 깊다. SNAP을 정의하는 생물표지자로는 1) MRI에서 보이는 내측측두엽 위축, 2) ^{18}F -FDG-PET을 이용한 내측측두엽의 대사 저하, 그리고 3) CSF에서 상승한 총타우 수치 등이 있다.

해마를 포함한 내측측두엽 위축은 알츠

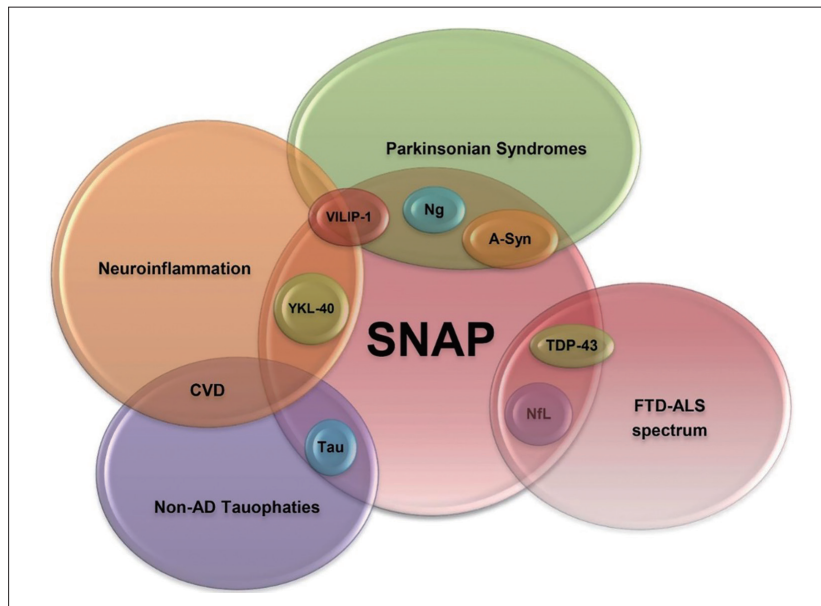


그림 1. Biomarkers of the SNAP.

A-Syn; Alpha-synuclein, NfL; neurofilament light chain, Ng; Neurograin, SNAP; Suspected Non-Alzheimer's disease pathophysiology, VILIP-1; Visinin-Like Protein-1, YKL-40; Chitinase-3-like protein 1 (CHI3L1).

하이머병(AD)의 초기 특징이지만, PART, 해마경화증, argyrophilic grain disease, LATE, 무산소 허혈성 손상 및 노화에서도 나타날 수 있고, 특히 LATE가 있을 경우 변연계를 포함한 해마위축이 더 크게 보이는 경우도 있다.

SNAP 환자는 AD에서 관찰되는 것과 유사한 전두엽, 두정엽, 측두엽의 저대사 패턴을 보인다. 측두두정엽 대사 저하 소견은 피질기저변성, 원발성 진행성 실어증 및 뇌혈관질환과 같은 비AD 질환에서도 나타난다. PART에서는 후두부 연관영역의 대사 저하 소견이 관찰되기도 한다. MRI 및 ^{18}F -FDG-PET에 의해 관찰된 위축 및 대사 저하의 병인적 비특이성으로 인해 이러한 영역의 뇌 네트워크가 구조적으로나 기능적으로 내측측두엽과 밀접하게 연결되어 있다는 것을 뜻하기도 하고, 관련된 다양한 신경세포손상에 취약할 수 있다는 개념이 생겨났다.

뇌척수액에서 인산화타우 대신 총타우를 사용하는 이유는 총타우가 신경세포 손상 및 신경퇴행의 비특이적 표지자인 반면, 인산화 타우는 알츠하이머병(AD)의 신경원섬유매듭의 병리에 더 특이적이기 때문이다. 이는 허혈성 뇌혈관질환, 외상성 뇌손상, 크루츠펠트-야콥병 등 알츠하이머병(AD) 이외의 질환에서 뇌척수액의 총타우 수치가 상승하는 현상에도 적용된다. 이러한 신경퇴행은 시냅스 손실과 신경세포 사멸로 시작하여 뇌 위축으로 이어지게 된다.

Neurofilament Light Chain (NFL)은 축삭손상과 변성에 연구되어 온 신경퇴행(N)의 대표적인 표지자로, 신경계 퇴행성 질환의 특징적인 생물표지자로 간주된다. NFL 수치의 상승은 알츠하이머병과 전두측두엽

변성(Frontotemporal Lobar Degeneration, FTL)을 정확하게 식별하는 데 유용한 진단 전략으로 입증되었다. 시냅스 단백질도 신경퇴행성 질환의 새로운 표지자로 간주되고 있다. Neurogranin과 VILIP-1 (Visinin-Like Protein-1)은 Calmodulin pathway에 작용하는 시냅스 단백질로써 알츠하이머병(AD)에서 특징적으로 증가하고 루이소체치매와 같은 다른 신경 퇴행성 병리에서 현저하게 감소한다는 연구 결과가 보고되어 있어 다른 질환과의 감별에 도움을 줄 수 있는 것으로 알려져 있다.

SNAP의 특징적인 병리 질환

1) PART (primary age-related tauopathy)

PART는 뇌의 노화와 관련된 질환으로 Cray 등이 처음 제안했다. PART는 알츠하이머병과 유사한 증상을 보일 수 있지만, 몇 가지 중요한 차이점이 있다. 첫째, 베타-아밀로이드 플라크는 존재하지 않는다. 둘째, 뇌의 특정영역에서 신경원섬유매듭과 타우 단백질 축적이 발생한다.

즉, 알츠하이머병은 뇌 전체에 베타-아밀로이드 플라크와 타우 단백질이 침착되는 것이 특징인 반면, PART는 뇌의 특정 영역(특히 내측측두엽)에 신경원섬유매듭의 변형과 타우 단백질이 축적되는 것이 특징이다. 이는 신경 세포의 손상과 사망으로 이어질 수 있으며, 가벼운 인지장애에서부터 중등도 치매까지 다양한 증상을 유발할 수 있다. 증상은 알츠하이머병과 비슷할 수 있지만, 일반적으로 덜 심각하다.

부검 연구에 따르면, 이러한 타우 병변은 나이가 들면서 증가하며, 75세 이상의 대부분에서 발견된다. 따라서 PART는 종종 노화 과정의 자연스러운 일부로 간주되지만

정확한 원인과 발병 과정은 아직 완전히 이해되지 않았다. PART의 확실한 진단은 사후부검을 통해서만 가능하다.

병리학적으로 PART는 베타 아밀로이드 병리가 거의 또는 전혀 없는 타우 양성 신경원섬유매듭(NFT)으로 진단한다. PART 진단을 받으려면 Braak NFT 4단계 이하(보통 3단계 이하)와 Thal 베타 아밀로이드 2단계 이하여야 한다. 연구에 따르면 타우 단백질 변성이 뇌의 한 부분에서 다른 부분으로 퍼질 수 있지만 PART에서는 측두엽의 신피질을 넘어 다른 신피질 영역으로 확장되지 않는다. 2023년 JAMA에 보고된 Tau PET을 이용한 연구결과에 따르면, PART 뇌에서 신경섬유염색은 내측 측두엽(왼쪽 위)에만 침착되며 시간이 지나면서 이 부위만 위축(왼쪽 아래)이 오는 반면에, 알츠하이머병(AD)에서는 타우 축적(오른쪽 위)과 위축(오른쪽 아래)이 광범위하게 일어난다(그림 2). 가장 나이가 많은 사람들에서도 이러한 타우 단백질의 확산은 제한적이어서, 신피질 Braak NFT (즉, V-VI)로 진행되지 않는 것으로 보아 PART가 다른 타우 관련 질환과는 다른 방식으로 진행될 수 있음을 시사한다. CSF p-Tau181 수치는 PART보다 AD에서 더 높게 시작하지만 연간 증가 속도는 비슷하다.

PART의 신경섬유 변화는 AD 뇌의 신경섬유 변화와 유사하다. 면역조직화학적 및 생화학적 연구에 따르면 AD에서와 마찬가지로 3-Repeat 및 4-Repeat 타우isoform이 모두 PART의 NFT에 축적되는 것으로 나타났다. 알츠하이머병(AD)에서는 전자현미경으로 주로 한 쌍의 나선형 필라멘트(paired helical filament, PHF)가 발견되는데, PART 병리가 있는 뇌의 타우원섬유도

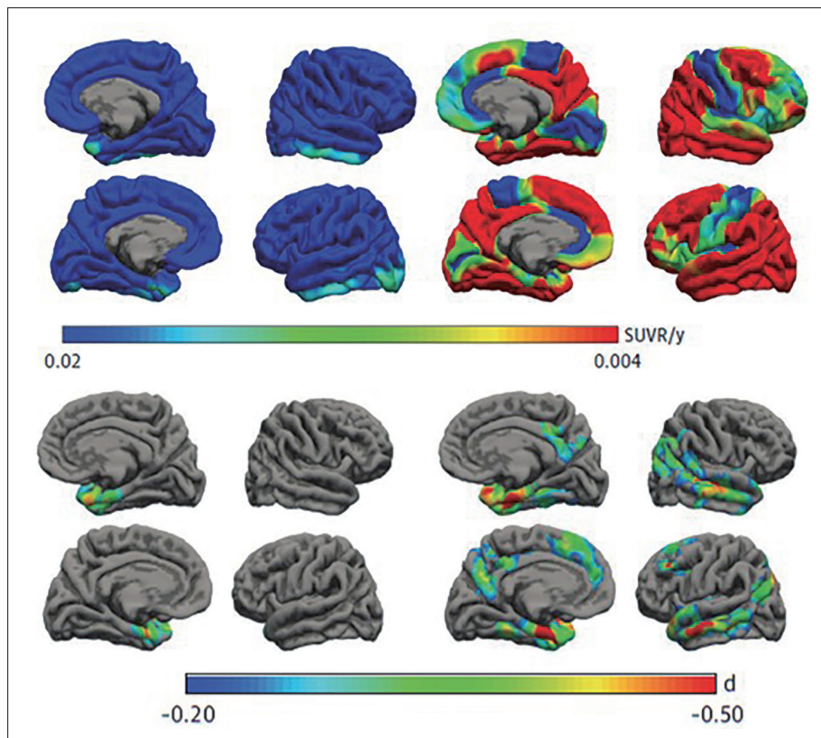


그림 2. NFT in AD and PART(Primary age-related tauopathy). (Costoya-Sánchez A, et al. JAMA Neurol, 2023)

전형적인 PHF 형태를 보인다. 이러한 관찰은 PART에만 국한된 것이 아니어서 더 많은 고려가 필요하다. 향후 타우 단백질 또는 타우 PET 리간드와 관련된 생물표지자 연구를 통해 AGD 또는 PART와 같은 비아밀로이드성 타우 병증을 감별 진단할 수 있을 것으로 기대되고 있다.

2) Limbic predominant Age-related TDP-43 Encephalopathy (LATE)

LATE는 2019년에 비교적 최근에 정의된 신경퇴행성 질환으로, 특히 내측측두엽에 병적으로 축적된 TAR (transactivation response) DNA 결합 단백질 43 (TDP-43)으로 인한 기억력장애와 변연계위축을 특징으로 한다. TDP-43은 타우 과인산화, 미토

콘드리아 기능 장애, 신경염증 등 다양한 병인 기전에 기여할 수 있다.

TDP-43의 내포물은 FTLD와 루게릭병에서 처음 발견되었고, 이후 FTLD/ALS와 해마경화증과 무관한 기억상실성 인지장애에서도 발견되었다. LATE는 TDP-43이 축적되는 동반한 전두측두엽변성, 근위축성 측삭경화증(ALS)과는 다른 질환으로, 알츠하이머병 및 뇌혈관질환과 연관되어 인지 기능 저하를 가속화하는 병리이다.

LATE-NC (Neuropathologic change)는 해마경화증을 흔하게 동반하며, 해마경화증이 있던 없던 TDP-43 내포물의 패턴을 나타낸다. 부검 진단 및 해부학적 분포를 위한 병기 체계로 특성화하기 위해 1단계: 편도체에만 존재하는 경우, 2단계: 해

마까지 존재하는 경우, 3단계: 중간이마이랑(middle frontal gyrus)까지 존재하는 경우로 나뉜다. 이러한 신경계의 변성은 주로 앞쪽우세형으로 편도체 부피와 모양의 왜곡이 두드러지며, 해마/내측측두엽 및 전두엽에서 더 큰 위축으로 나타난다. 2023년 Alzheimer's & Dementia에 보고된 연구에서 FDG-PET으로 LATE와 AD 환자를 구분할 수 있는지 조사하기 위해 ADNI 부검 코호트에 속한 30명의 사망 전 스캔을 분석했다. 비교적 '순수한' LATE에서는 독특한 측두-변연계 저대사 패턴을, AD 에에서는 보다 측두-두정엽성 대사 기능 장애 패턴을 발견했다(그림 3).

말기 인지 장애에 대한 LATE의 기여도는 비교적 높은 편이며, 일부 추정치에 따르면 AD의 경우 약 20%, VCID의 경우 약 40%로 나타난다. 실제로 부검 코호트의 추정치에 따르면 80세 이상 부검된 뇌의 30% 이상에서 병리학적으로 확인된 TDP-43 및/또는 심각한 해마 위축이 발견된다. LATE와 AD가 모두 있는 환자는 AD 환자의 약 55%를 차지하며, 개별 연구에 따라 25%에서 60%까지 추정된다. LATE와 AD의 일치율은 AD의 유병 기간과 중증도에 따라 증가하는 것으로 알려져 있다.

LATE 환자는 에피소드성 기억장애를 보인다. 순수 LATE 환자는 종종 AD에 비해 상당히 느리게 진행되는 기억상실 표현형을 보이는 반면, LATE+AD가 혼합된 환자는 해마의 부피와 인지력이 더 빠르게 감소해 AD와 TDP-43 병리 사이의 잠재적인 추가적 또는 상승적 관계를 시사한다. 예상할 수 있듯이 HS를 동반한 LATE는 HS를 동반하지 않은 LATE보다 기억력 및 방향감이 더 나쁘다. 기억력 상실 외에도 LATE

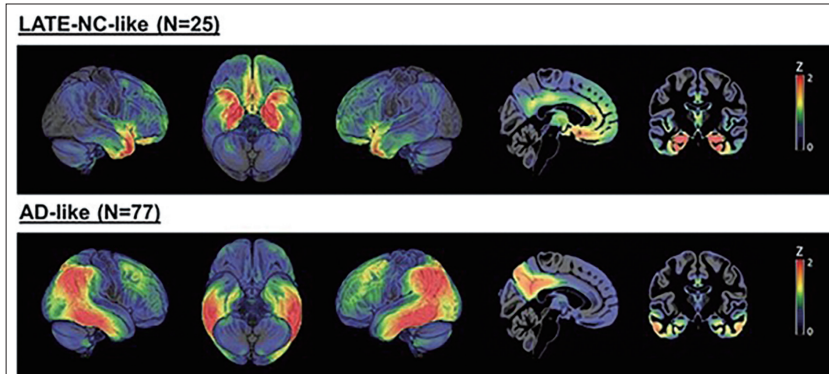


그림 3. FDG-PET signature of autopsy-confirmed LATE-NC (Limbic predominant Age-related TDP-43 Encephalopathy—Neuropathologic change) (Grothe et al., *Alzheimers Dement*, 2023)

와 관련된 임상적 특징에는 범주 유창성 감소로 측정된 의미 기억의 손상, 특히 HS가 있는 경우 작업 기억의 결손도 관찰될 수 있다. 따라서 병리학적으로 정의된 AD만 있는 환자에 비해, 다른 영역의 점진적 침범없이 시간이 지남에 따라 상대적으로 느리게 진행되는 고립성 기억상실성 증후군은 특히 80세 이상에서 AD보다 LATE를 더 암시할 수 있다. 알츠하이머병을 동반한 LATE는 더 빠르게 진행되어 기억력 저하가 악화되고 다른 인지영역까지 확대된다.

순수 LATE는 전두엽 관련 이상행동 증상의 발생률이 약간 더 높다는 보고가 있다. 관련된 잠재적 증상으로는 개인 관리 능력 저하, 부적절한 행동 및 무관심 등이 있다. 그럼에도 불구하고 이러한 행동 증상은 전두측두엽치매(FTD) 증후군에서 훨씬 더 두

드러지게 나타난다.

3) Hippocampal sclerosis (HS)

노화 관련 해마경화증은 아밀로이드 음성 및 신경퇴행성 양성 생물표지자와 관련된 흔한 질환이다. 해마경화증(HS)은 해마부(hippocampal formation)의 CA1과 subiculum의 피라미드신경세포 손실과 신경교증(gliosis)으로 정의된다. LATE 환자의 60~95%에서 나타나는 공통적인 특징이다. 이러한 강력한 중복성을 고려할 때, HS와 관련된 많은 생물표지자 및 유전적 위험 인자가 LATE와 관련이 있다.

4) Argyrophilic grain disease (AGD)

아르기로필릭 그레인 질병(AGD)은 비교적 드물게 발생하는 퇴행성 뇌질환으로, 주

로 노인에서 발견된다. AGD는 알츠하이머병과 증상이 비슷하지만, 뇌의 특정 부위에서 발견되는 ‘argyrophilic grain’이라는 작은 은빛 입자라는 독특한 병리학적 특징이 있다. 이 입자들은 주로 해마, 주변 피질, 그리고 전두엽 등에서 발견되며, 타우 단백질의 비정상적인 축적과 신경과 신경섬유의 손상과 관련이 있으며 은색염색(silver staining)을 통해 침착이 확인된다. AGD는 다른 신경퇴행성 질환, 특히 알츠하이머병과 공존할 수 있다. AGD의 정확한 진단은 생전에는 어렵고 사망 후 뇌 조직 검사를 통해 이루어진다.

결론

SNAP의 정확한 진단은 치매 환자를 치료하는 데 중요한 여러 의미를 가진다. SNAP은 알츠하이머병과 구별되는 질환 군으로, 다양한 병리학적 특성과 생물표지자의 복합적인 상호작용을 통해 이해될 필요가 있다. 현재 양 질환 모두에 대한 특정 치료법은 없으며, 치료는 주로 증상의 관리와 환자의 삶의 질 향상에 중점을 둔다. 그러나 SNAP에 대한 이해는 노인 인구에서 인지장애의 정확한 진단과 치료 전략 수립에 중요한 기여를 할 수 있고, 이는 미래에 더 효과적인 치료법과 관리 전략을 개발하는 데 도움이 될 수 있을 것이다.

Reference

1. Burnham SC, Bourgeat P, Doré V, et al. Clinical and cognitive trajectories in cognitively healthy elderly individuals with suspected non-Alzheimer's disease pathophysiology (SNAP) or Alzheimer's disease pathology: a longitudinal study. *Lancet Neurol*. 2016 Sep;15(10):1044–53.
2. Jack CR Jr, Knopman DS, Chételat G, et al. Suspected non-Alzheimer disease pathophysiology—concept and controversy. *Nat Rev Neurol*. 2016 Feb;12(2):117–24.
3. Nelson PT, Dickson DW, Trojanowski JQ, et al. Schneider JA Limbic-predominant age-related TDP-43 encephalopathy (LATE): consensus working group report. *Brain*. 2019 Jun 1;142(6):1503–27.
4. Costoya-Sánchez A, Moscoso A, Silva-Rodríguez J, et al. Alzheimer's Disease Neuroimaging Initiative and the Harvard Aging Brain Study. Increased Medial Temporal Tau Positron Emission Tomography Uptake in the Absence of Amyloid-β Positivity. *JAMA Neurol*. 2023 Oct 1;80(10):1051–61.
5. Grothe MJ, Moscoso A, Silva-Rodríguez J, et al. Alzheimer's Disease Neuroimaging Initiative. Differential diagnosis of amnesic dementia patients based on an FDG-PET signature of autopsy-confirmed LATE-NC. *Alzheimers Dement*. 2023 Apr;19(4):1234–44.

Medi On

국내 최대의 정보 저장소
'Medi On'
사이트 오픈

www.clinicalmedicine.co.kr



메디온은

대한민국을 대표하는 CME(Continuing Medical Education) 저널을 표방하고 있습니다.

❖ 국내 최대의 의료&제약 학술 데이터 구축

❖ 메디온 사이트 하나로 각 질환 별 최신 정보 확인

❖ 월간임상내과를 비롯해 각 질환 별 Topic / Article / Case / Webinar 등 카테고리 운영

❖ Webinar 전용 카테고리 운영

